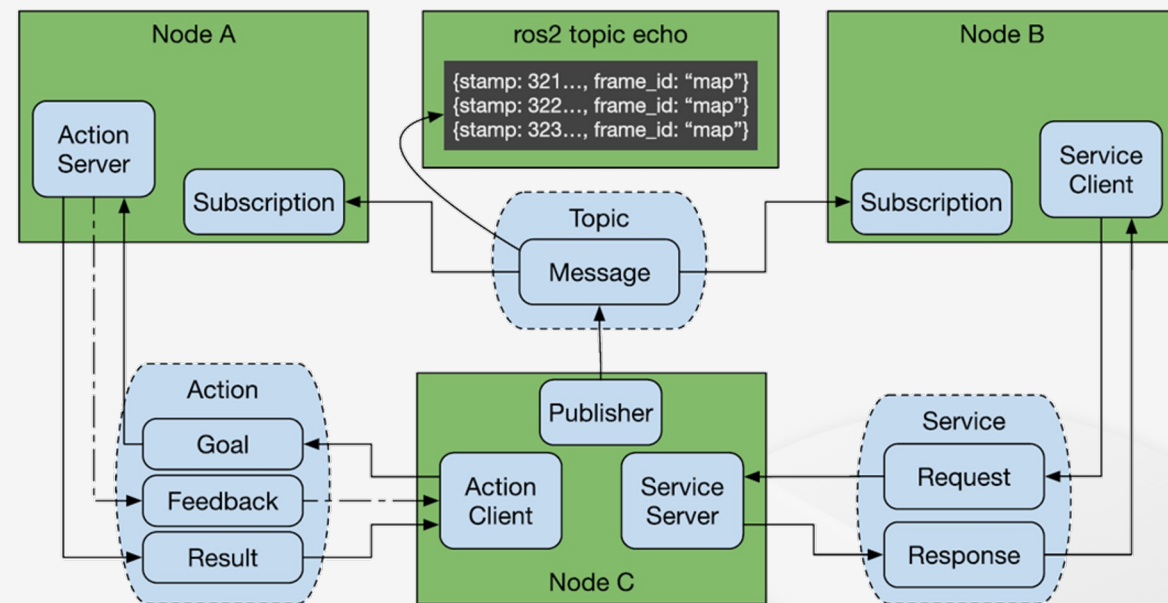


Topic & Interface 개요

Interface

Interface란?

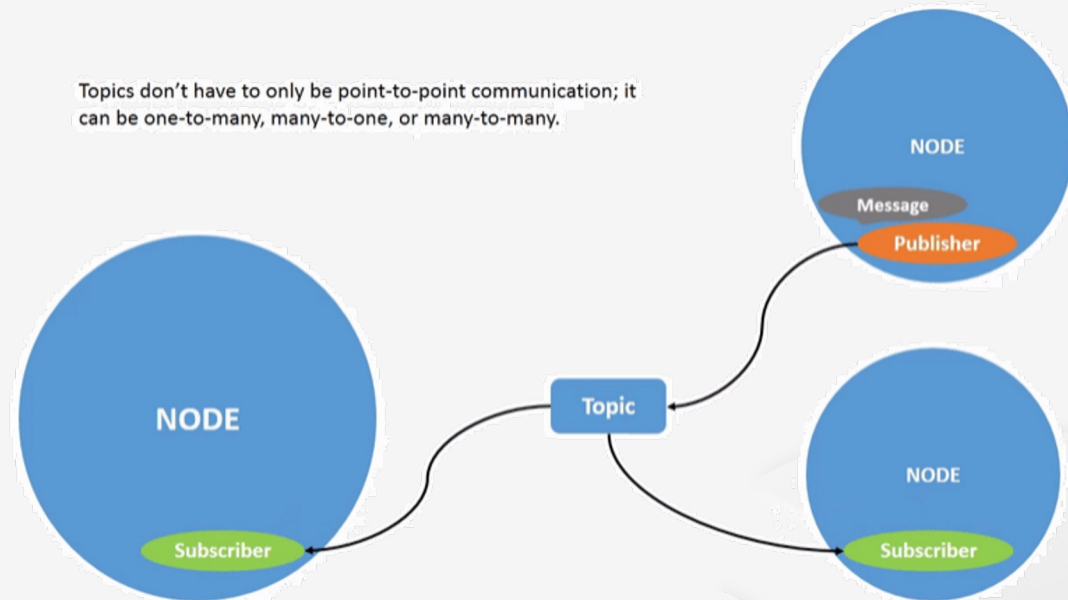
- ROS2에서 노드 간에 주고받는 데이터의 구조를 정의
- Interface는 .msg, .srv, .action 확장자를 가진 텍스트 파일로 정의
- 메시지 (msg): Topic을 통한 단방향 통신에 사용
- 서비스 (srv): 요청-응답 모델의 양방향 통신에 사용
- 액션 (action): 장기 실행 작업을 위한 비동기 양방향 통신에 사용



Topic

Topic이란?

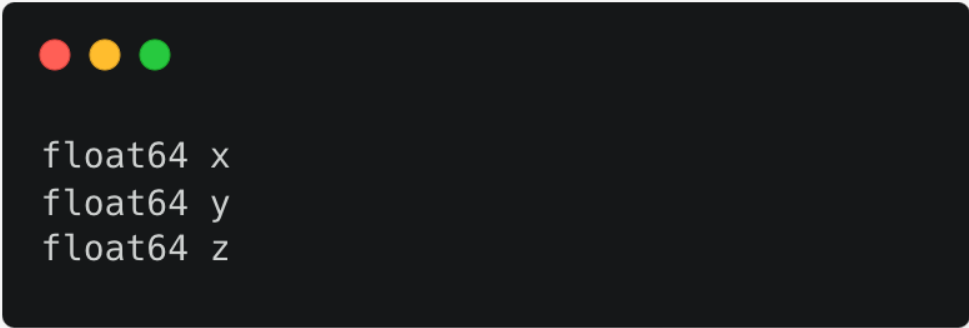
- 노드 간 비동기식, 단방향 통신을 위한 메커니즘
- Publisher-Subscriber 모델을 기반으로 함
 - Publisher: 특정 Topic에 메시지를 발행
 - Subscriber: 관심 있는 특정 Topic의 메시지를 수신
- 특징
 - 비동기 통신
 - 다대다 통신
 - 고유한 메시지 타입
- 주로 센서 데이터, 상태 정보 등을 전달할 때 사용



Interface Type 정의 (Message)

Interface Type 정의: Message

- 메시지(Message)는 토픽(Topic)을 통해 노드들 간에 데이터를 송수신하는 데 사용
- 센서 데이터나 로봇 상태 정보와 같은 주기적으로 업데이트되는 데이터를 주고받는 데 적합
- 일반적으로 센서 데이터, 위치, 속도 등의 실시간 데이터 송수신에 사용
- 메시지 파일(.msg)은 ROS 2에서 메시지 형식을 정의하는 파일



```
float64 x  
float64 y  
float64 z
```

메시지 예시 (geometry_msgs/Point.msg)

Thank You